PROBLÈME · ANNALES MP · 50 MIN

Spectre de la matrice d'interaction : inégalités, Curie-Weiss, sinus

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$. J_n est une matrice symétrique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et, pour $x \in \Lambda_n$ et $h \in \mathbb{R}_+$,

$$H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j)\, x_i x_j - h \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

On fixe $h \in \mathbb{R}_+$.

I – Quelques inégalités générales

1. Expliquer pourquoi la matrice J_n est diagonalisable.
2. On note $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de J_n et $\lambda_{\min}$ la plus petite. Montrer que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} J_n(i,j) x_i x_j \leqslant n\lambda_{\max}$.
3. En déduire que $\forall x \in \Lambda_n$, $n\Big(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\Big) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\Big(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\Big)$.
4. Donner un encadrement de H_n dans le cas où J_n est de plus une matrice orthogonale distincte de $\pm I_n$.

II – Le modèle de Curie-Weiss

On note $J_n^{(C)}$ la matrice dont tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$, sauf les coefficients diagonaux, qui sont nuls.

1. Déterminer le spectre de $U_n = nJ_n^{(C)} + I_n$, puis celui de $J_n^{(C)}$.

III – Le modèle sinus

On note $J_n^{(S)}(i,j) = \dfrac{2}{\sqrt{2n+1}} \sin\left(\dfrac{2\pi ij}{2n+1}\right)$ pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.

1. Montrer que, pour tous $p \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin x} - 1\right)$.
2. En déduire que $J_n^{(S)}$ est une matrice orthogonale symétrique.